전산화학 (2015년 1학기) 2차 시험

2015년 4월 24일 (금요일), 오후 6:00 - 7:30

**(총 6문제, 총 110점)**

**(문제지와 답안지에 학번과 이름을 꼭 기입하기 바랍니다.)**

**(답안지가 두 장 이상이면 스테이플러로 묶어주기 바랍니다.)**

**(풀이 과정을 꼭 쓰기 바랍니다. 답만 쓰는 경우 0점 처리하겠습니다.)**

1. **(총 10점, 각 5점)** 다음 정적분의 값을 구하시오.

   (a) $\int_{V_1}^{V_2} \left( \frac{nRT}{V-nb} - \frac{n^2 a}{\sqrt{T}} \frac{1}{V(V+nb)} \right) dV$

   (b) $\int_0^2 \int_0^{2z} \int_1^{xz} xyz dy dx dz$

2. **(총 20점, 각 10점)** 다음 $f(x,y)$의 임계점을 구하고, 임계점에서 극대값, 극소값, 또는 안장점을 갖는지를 판별하여라.

   (a) $f(x,y) = \frac{1}{2}x^2 - xy$

   (b) $f(x,y) = 4x^3 - 3x^2 y + y^3 - 9y$

3. **(총 20점, 각 10점)** 다음과 같은 방정식을 만족하는 $f(x,y)$를 2차원 Laplace 방정식의 해라고 한다.

$$f_{xx} + f_{yy} = 0 \tag{1}$$

   다음 함수가 2차원 Laplace 방정식의 해인지 판별하여라. (답만 쓰면 0 점)

   (a) $f(x,y) = \ln \sqrt{x^2 + y^2}$

   (b) $f(x,y) = e^{-x} \cos y - e^{-y} \cos x$

4. **(총 15점)** 다음 물음에 답하여라.

   (a) **(5점)** 수업 시간에 배운 직교 좌표의 극 좌표 변환을 이용하여 다음 적분 값을 구하여라. (답만 쓰면 0점)

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-a^2 x^2} dx \qquad \text{(단, } a \text{는 상수)()}$$

   (b) **(10점)** 한편, 수업시간에 다음과 같은 식이 성립함을 배웠다.

$$n! = \int_0^{\infty} x^n e^{-x} dx \tag{2}$$

   Euler는 (2) 식을 이용하여 $n$이 정수가 아닌 경우에도 $n!$을 구할 수 있음을 보였다. (a)의 결과를 이용하여 $(3/2)!$의 값을 구하여라.

5. **(총 20점, 각 10점)** 다음과 같이 주어지는 선적분이 있다.

$$\int_{(0,0)}^{(1,1)} (x^2 - y)dx + (y^2 + x)dy$$

다음에 주어진 경로에 따라 적분하여라.

(a) 두 점 $(0,0)$ 과 $(1,1)$ 을 연결하는 직선 경로.

(b) 직선으로 $(0,0)$ 에서 $(0,1)$ 을 경유하여 다시 직선으로 $(0,1)$ 에서 $(1,1)$ 을 연결하는 경로.

6. **(총 25점, 각 5점)** Joule-Thomson 실험으로부터 얻어지는 Joule-Thomson 계수, $\mu_{\mathrm{JT}}$ 는 다음과 같이 정의된다.

$$\mu_{\mathrm{JT}} = \left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_H \tag{3}$$

위 식에서 $T$, $P$, $H$ 는 각각 계의 온도와 압력, 그리고 엔탈피이다. 다음 물음에 답하여라.

(a) 역상등과 순환규칙을 이용하여 $\mu_{\mathrm{JT}}$ 을 $(\partial H/\partial T)_P$ 와 $(\partial H/\partial P)_T$ 로 나타내어라.

(b) 한편, 엔탈피와 엔트로피는 온도와 압력에 대한 함수인 $H(T,P)$ 와 $S(T,P)$ 로 나타낼 수 있다. 엔탈피 $H(T,P)$ 와 엔트로피 $S(T,P)$ 의 전미분을 구하시오.

(c) 엔탈피 변화량 $dH$ 는

$$dH = TdS + VdP \tag{4}$$

로 주어진다. (b) 에서 구한 엔트로피의 전미분을 이용하여 위 (4) 식으로부터 $dS$ 를 제거하고, (b) 와 (c) 에서 구한 $dH$ 를 비교하여 $(\partial H/\partial P)_T$ 를 $(\partial S/\partial P)_T$, $T$, 그리고 $V$ 의 함수로 나타내어라.

(d) Gibbs 자유에너지의 미분형태 $dG = -SdT + VdP$ 로부터 Maxwell 관계식을 유도하여 $(\partial H/\partial P)_T$ 를 $(\partial V/\partial T)_P$, $T$, 그리고 $V$ 의 함수로 나타내어라.

(e) (3) 식과 열역학 관계식들을 이용하면 $\mu_{\mathrm{JT}}$ 를 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\mu_{\mathrm{JT}} = \frac{1}{C_P}\left[T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P - V\right] \tag{5}$$

위 식에서 $C_P$ 는 일정압력 열용량이다. 한편, 압축인자 $Z$ 는 다음과 같이 정의된다.

$$Z = \frac{PV}{nRT} \tag{6}$$

위 식에서 $R$ 은 기체상수이다. (5) 식과 (6) 식을 이용하여 $\mu_{\mathrm{JT}}$ 을 $P$, $T$, $C_P$ $R$, 그리고 $(\partial Z/\partial T)_P$ 를 이용하여 나타내어라.